使用第三方库

使用第三方库

- 安装第三方库
  - 添加.zip库
  - 软件管理库
    - Adafruit NeoPixel
    - Adafruit PWM Servo Driver Library
    - IRremote
    - TM1650
  - 直接导入库
    - 库所在位置
- 使用第三方库
- 注意事项

演示三种情况下安装和导入库的方法。

安装第三方库

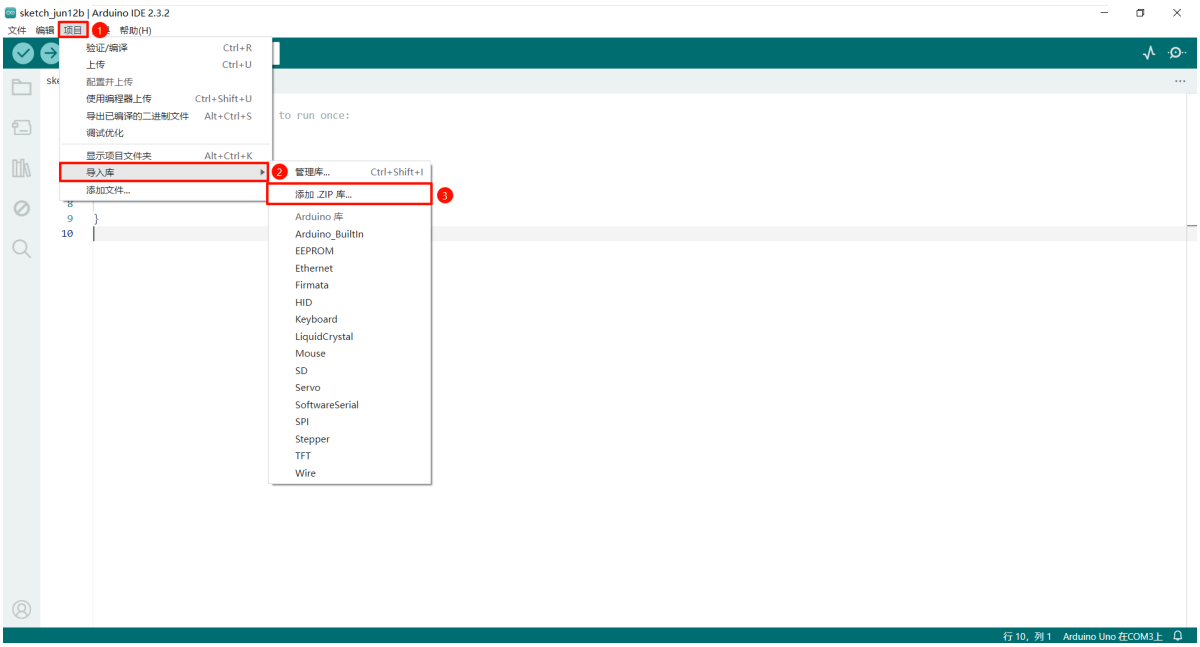
整个小车案例需要用到`Adafruit_NeoPixel`、`Adafruit_PWM_Servo_Driver_Library`、`TM1650`以及`IRremote`等库。

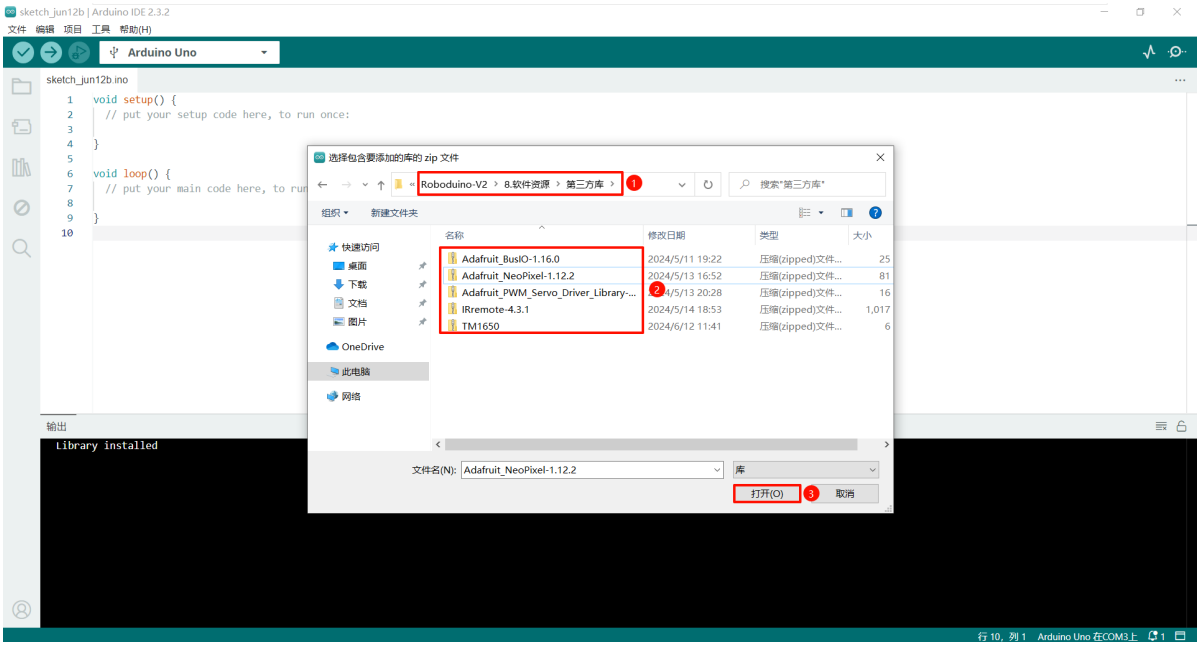
> 用户通过软件管理器安装软件库，需要版本一致！

添加.zip库

用户需要知道软件库压缩包所在位置。

> 第三方库压缩包位于【软件资源:第三方库】

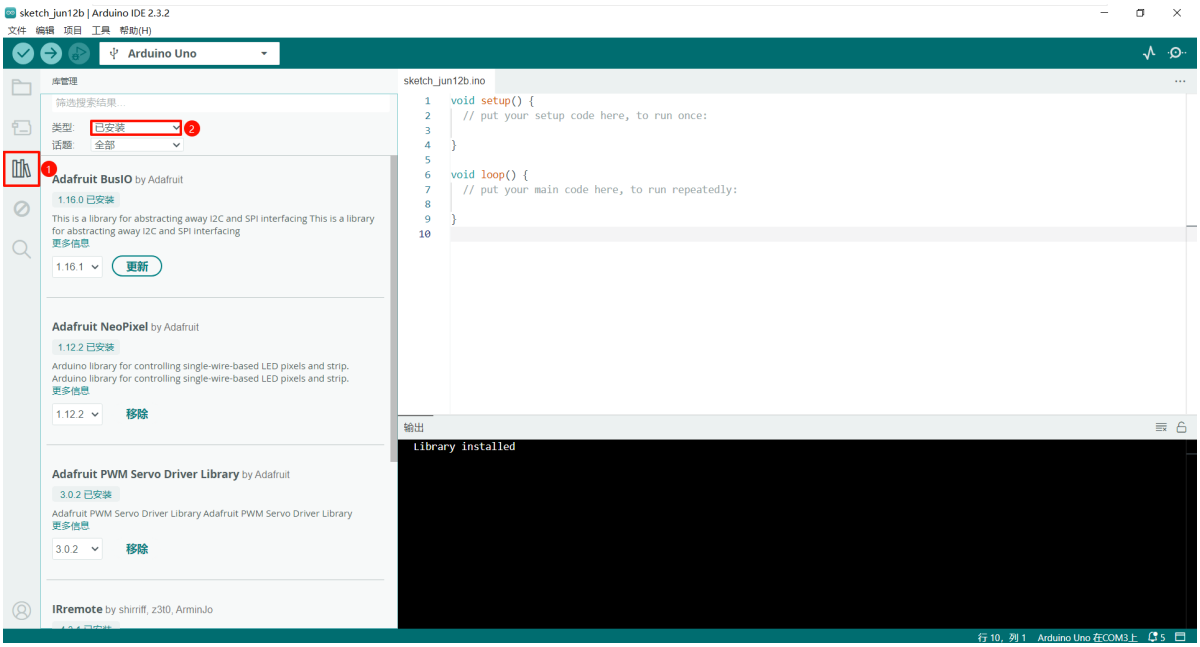




需要将资料中的每个库对应压缩包添加进去，步骤都是一样的。

> 添加库成功后，Arduino IDE的右下角会出现成功提示！

- 查看已经安装的库



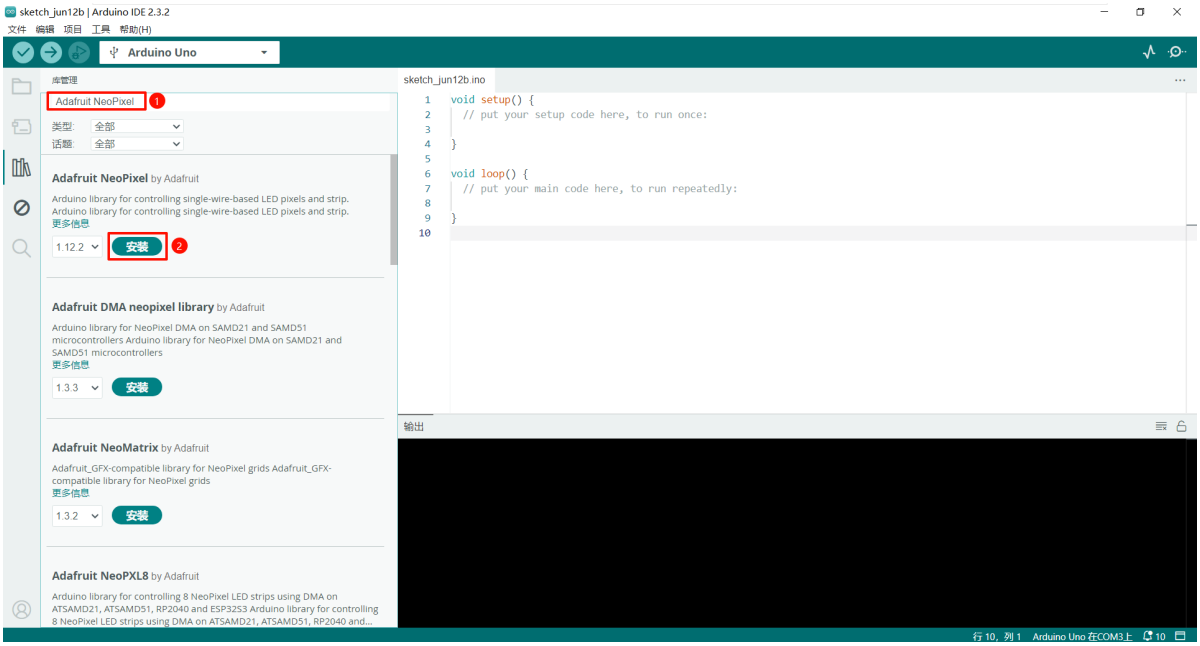
软件管理库

使用软件自带的库管理器进行安装，这种方法需要确认安装版本和我们提供的一致，请不要随意升级，避免程序错误。

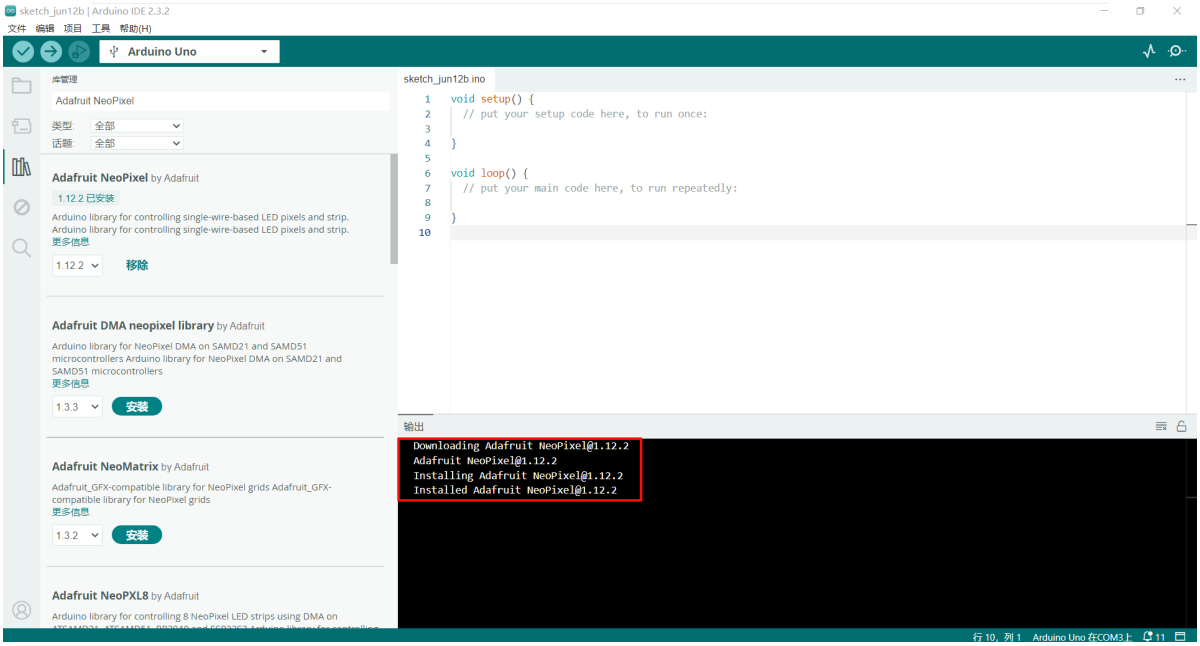
Adafruit NeoPixel

在管理库搜索 `Adafruit NeoPixel` 并点击安装。

> Adafruit_NeoPixel是一个用于控制RGB（红绿蓝）LED灯带的库。



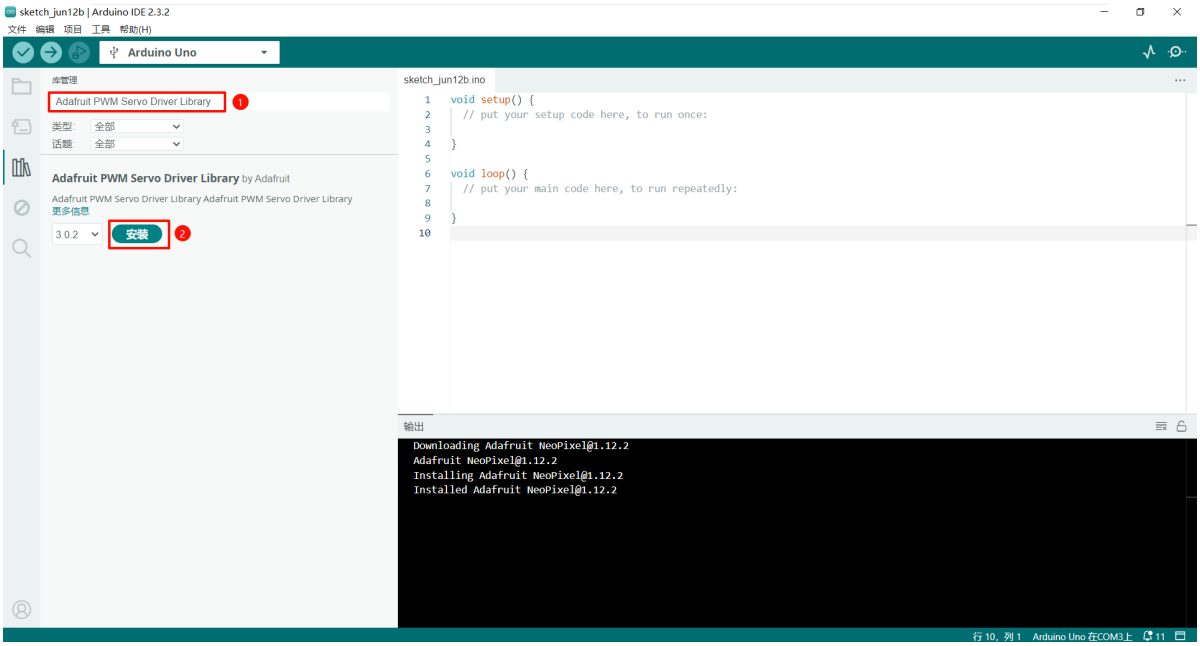
安装成功：

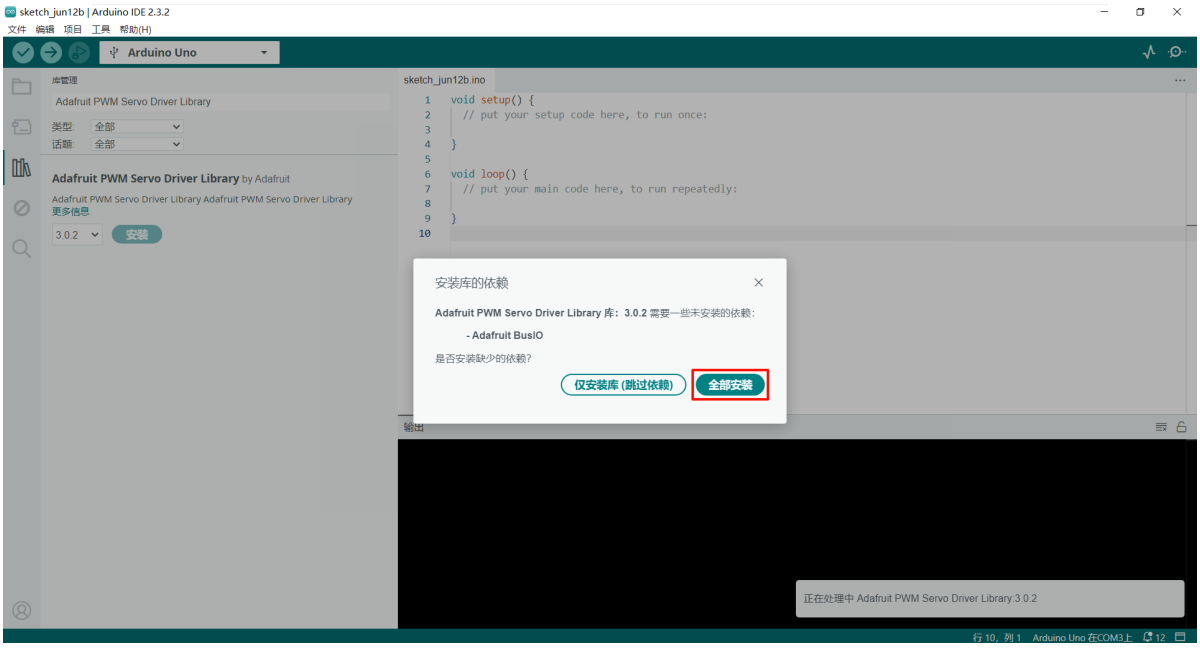


Adafruit PWM Servo Driver Library

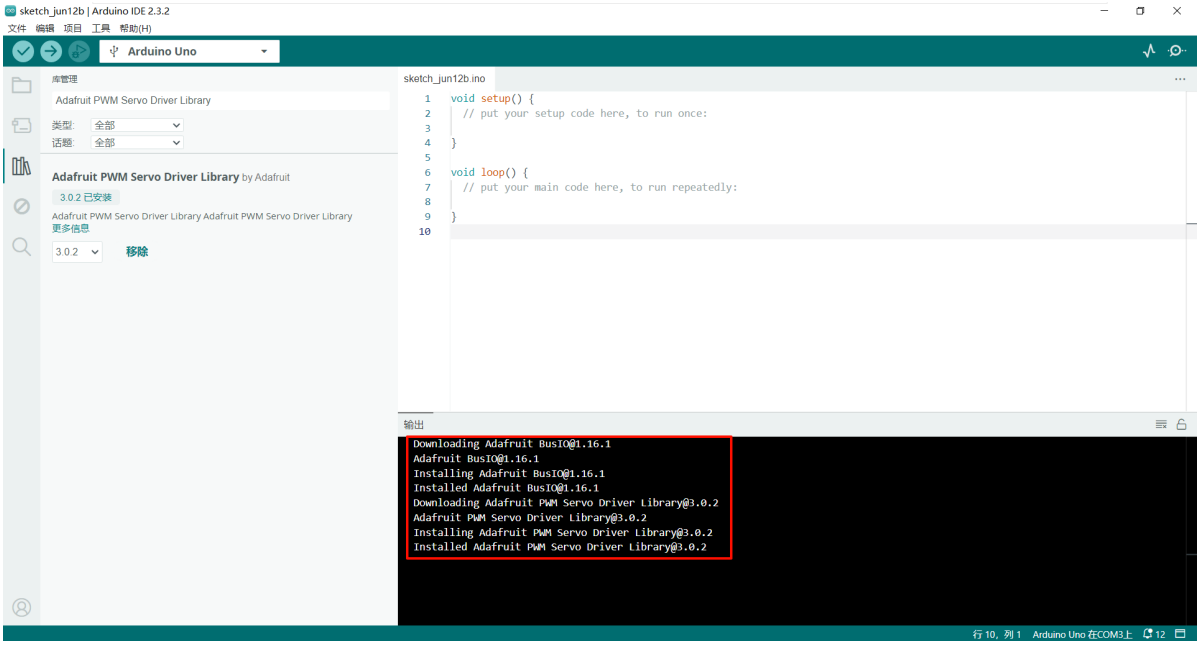
在管理库搜索 `Adafruit PWM Servo Driver Library` 并点击安装。

> `Adafruit PWM Servo Driver Library`是用于控制`PWM`（脉冲宽度调制）舵机和其他电机的方法，它通过控制电压的脉冲宽度来改变电机的转速。


sketch_jun12b | Arduino IDE 2.3.2
文件 编辑 项目 工具 帮助(H)
Arduino Uno
库管理
Adafruit PWM Servo Driver Library
类型: 全部
话题: 全部
Adafruit PWM Servo Driver Library by Adafruit
Adafruit PWM Servo Driver Library Adafruit PWM Servo Driver Library
更多信息
3.0.2
安装
sketch_jun12b.ino
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}
输出
Downloading Adafruit NeoPixel@1.12.2
Adafruit NeoPixel@1.12.2
Installing Adafruit NeoPixel@1.12.2
Installed Adafruit NeoPixel@1.12.2
行 10，列 1 Arduino Uno 在COM3上


sketch_jun12b | Arduino IDE 2.3.2
安装库的依赖
Adafruit PWM Servo Driver Library 库：3.0.2 需要一些未安装的依赖：
- Adafruit BusIO
是否安装缺少的依赖?
仅安装库 (跳过依赖)
全部安装
正在处理中 Adafruit PWM Servo Driver Library:3.0.2

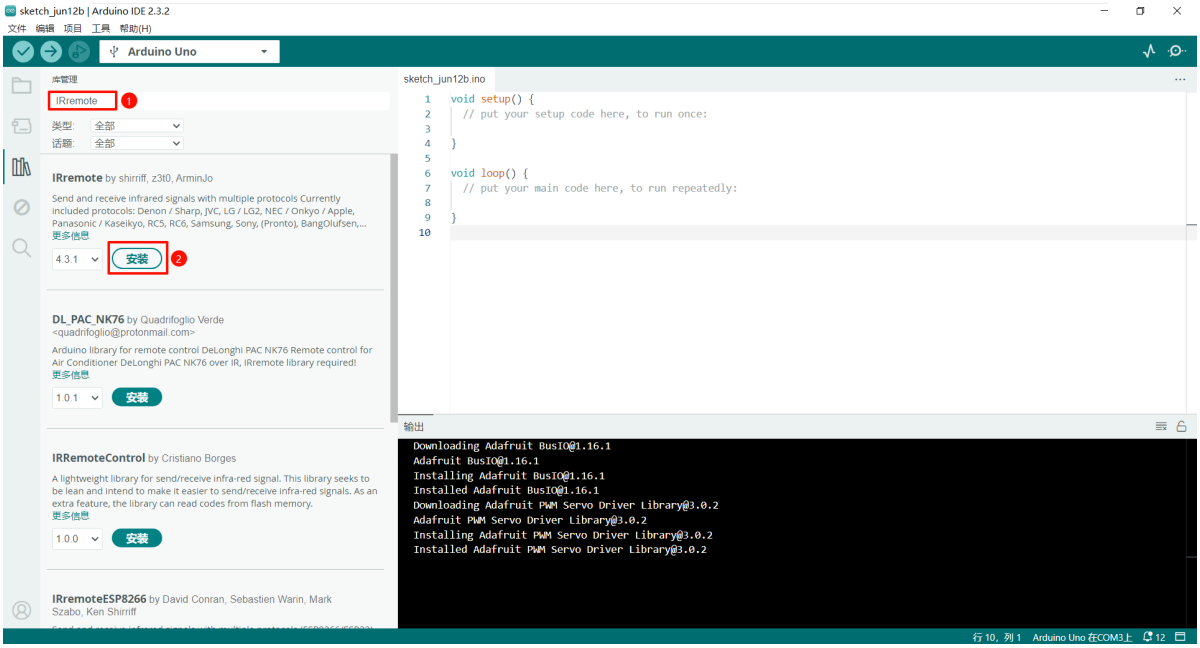
安装成功：


sketch_jun12b | Arduino IDE 2.3.2
Adafruit PWM Servo Driver Library by Adafruit
3.0.2 已安装
移除
Downloading Adafruit BusIO@1.16.1
Adafruit BusIO@1.16.1
Installing Adafruit BusIO@1.16.1
Installed Adafruit BusIO@1.16.1
Downloading Adafruit PWM Servo Driver Library@3.0.2
Adafruit PWM Servo Driver Library@3.0.2
Installing Adafruit PWM Servo Driver Library@3.0.2
Installed Adafruit PWM Servo Driver Library@3.0.2

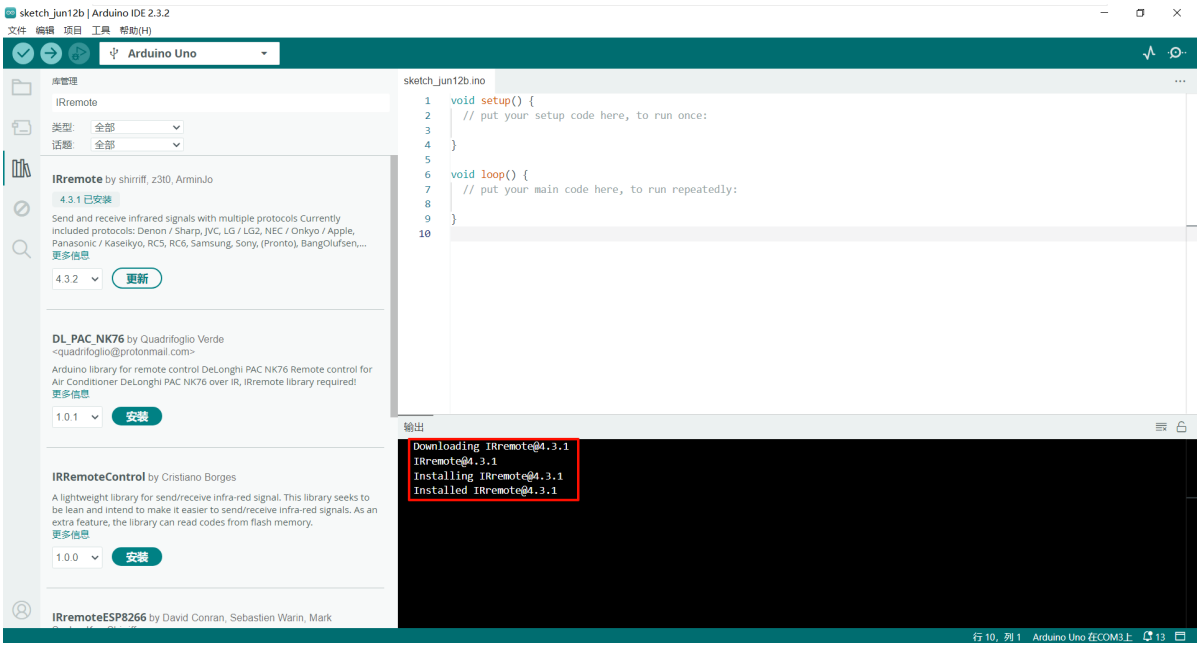
IRremote

在管理库搜索`IRremote`并点击安装。

> `IRremote`库是用于读取红外遥控器发送的信号数据。



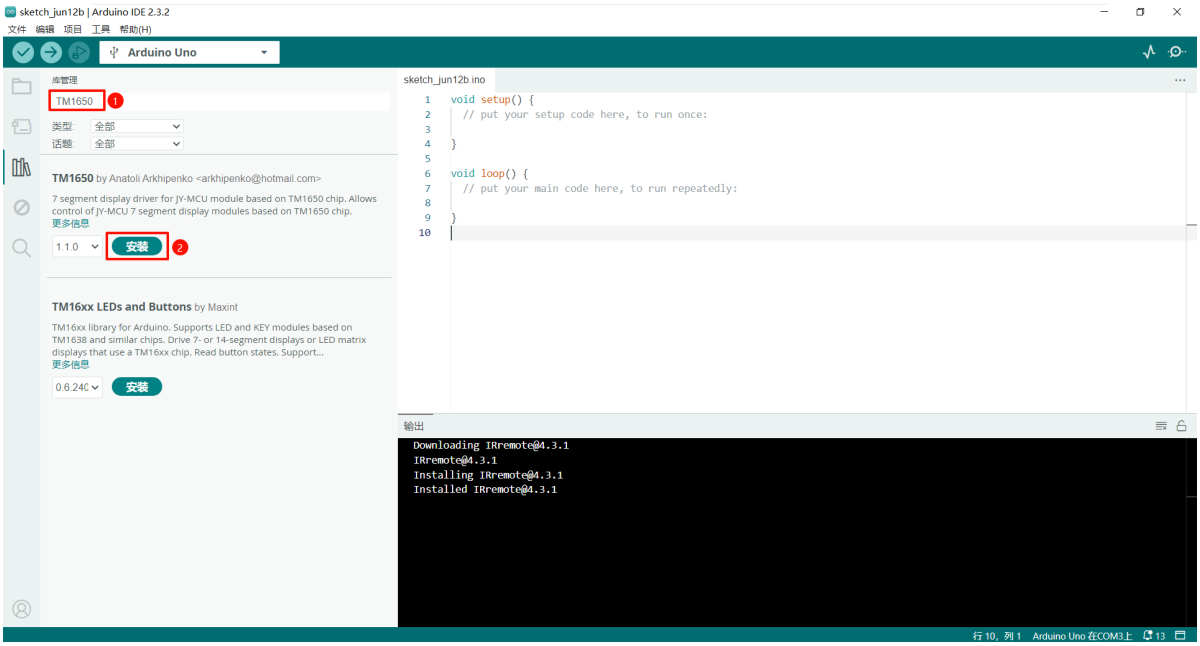
安装成功：



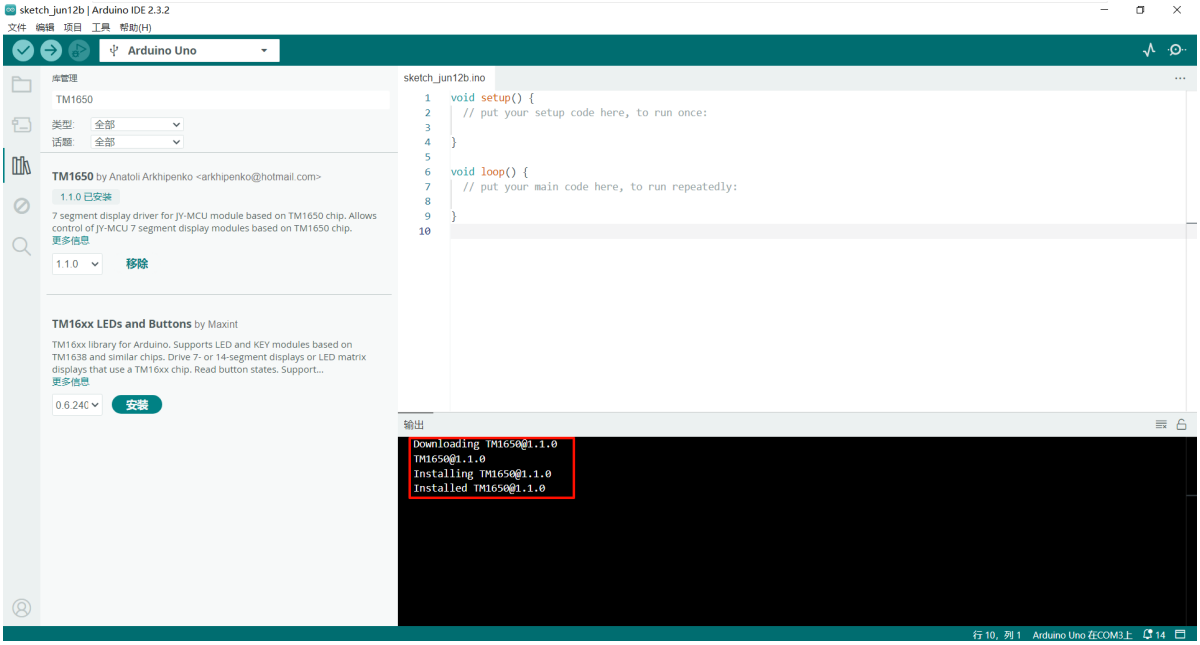
TM1650

在管理库搜索`TM1650`并点击安装。

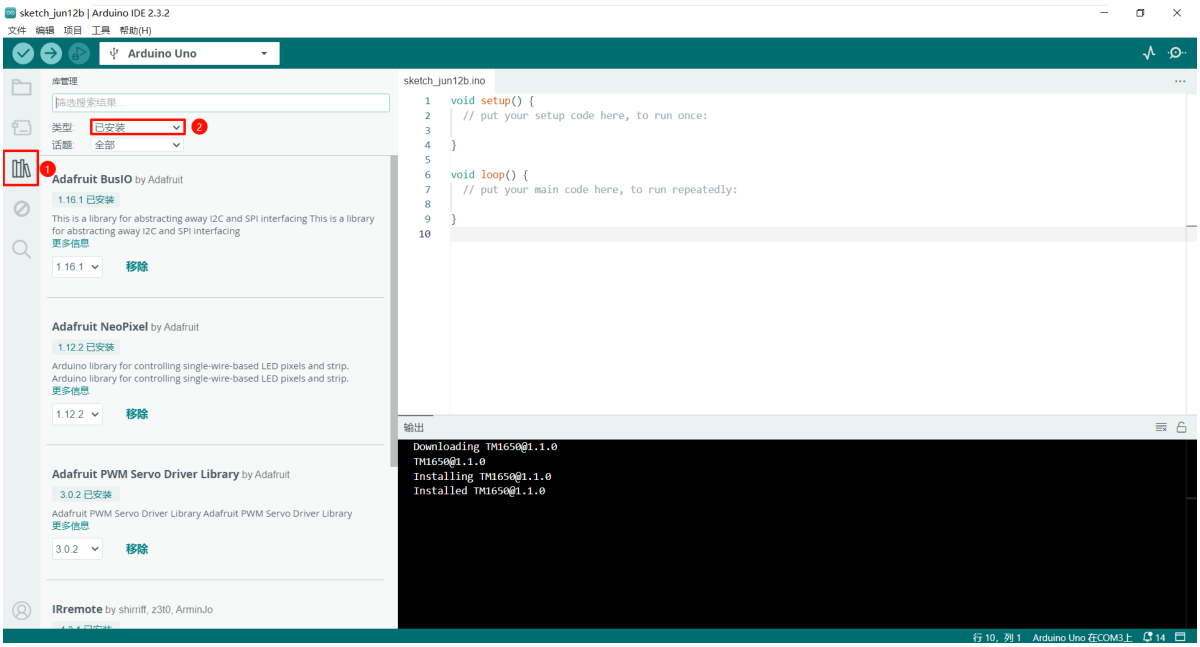
> `TM1650`库是用于与`TM1650`芯片进行通信的软件库。



安装成功：



- 查看已经安装的库

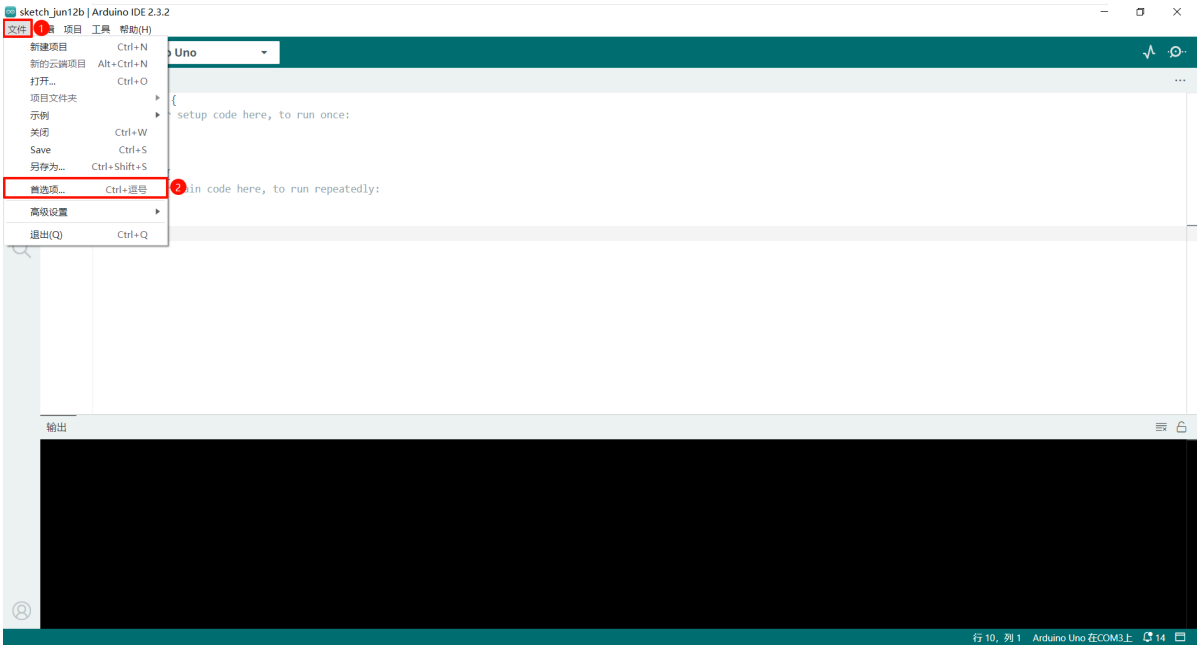


直接导入库

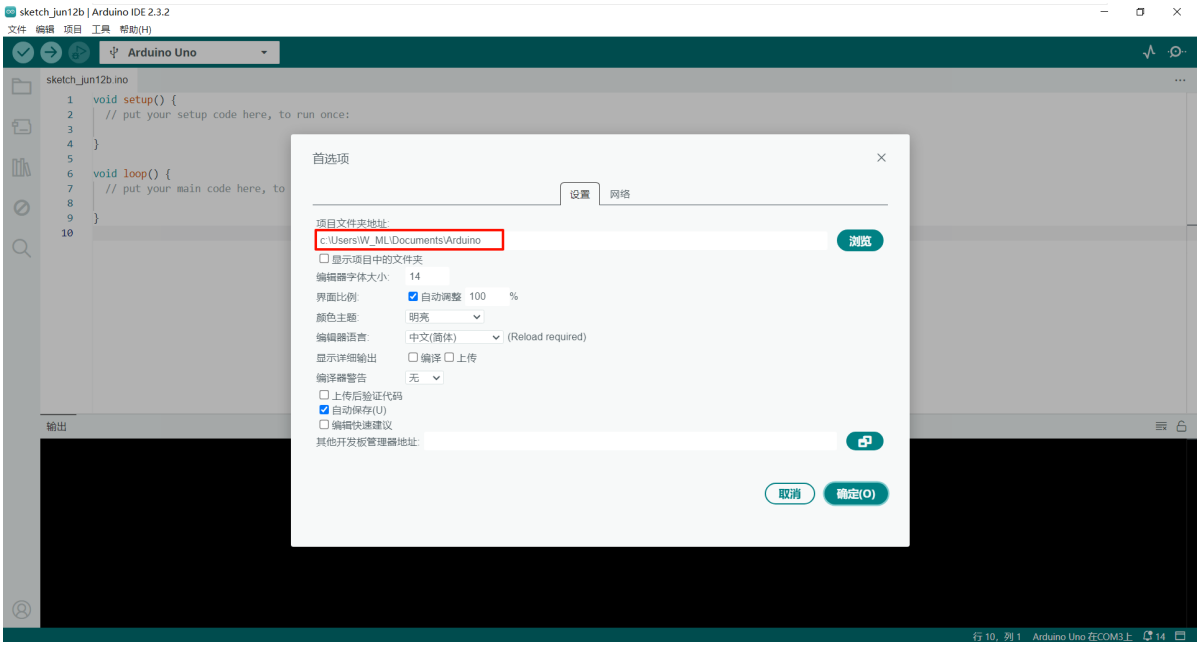
找到库所在文件夹并将软件库解压到`libraries`目录下。

库所在位置

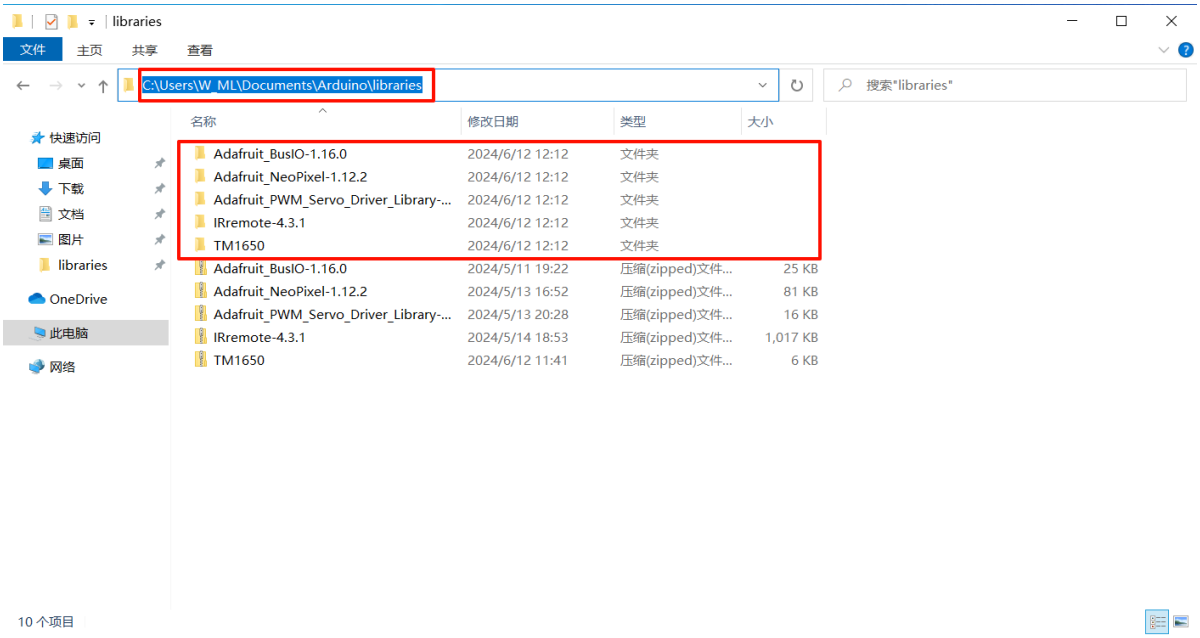
`文件` 选项点击 `首选项`



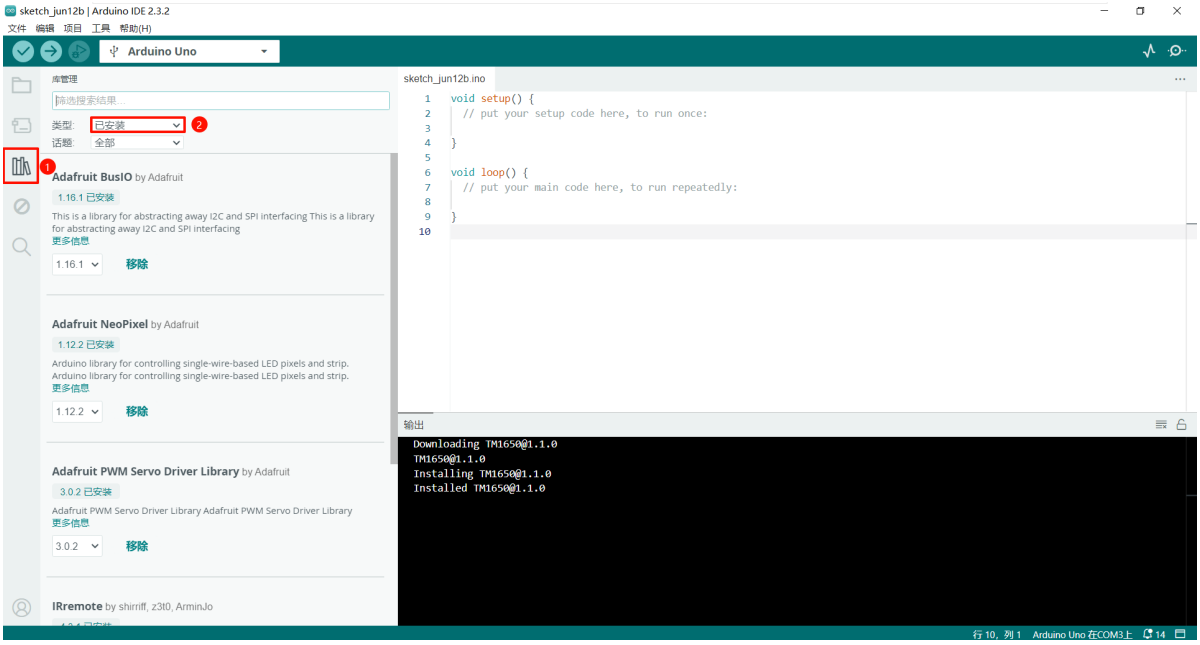
此处框选的路径就是库所在位置：



解压我们提供的所有软件库压缩包在该文件夹下：



我们需要重新启动Arduino IDE才可以显示直接导入的库。



使用第三方库

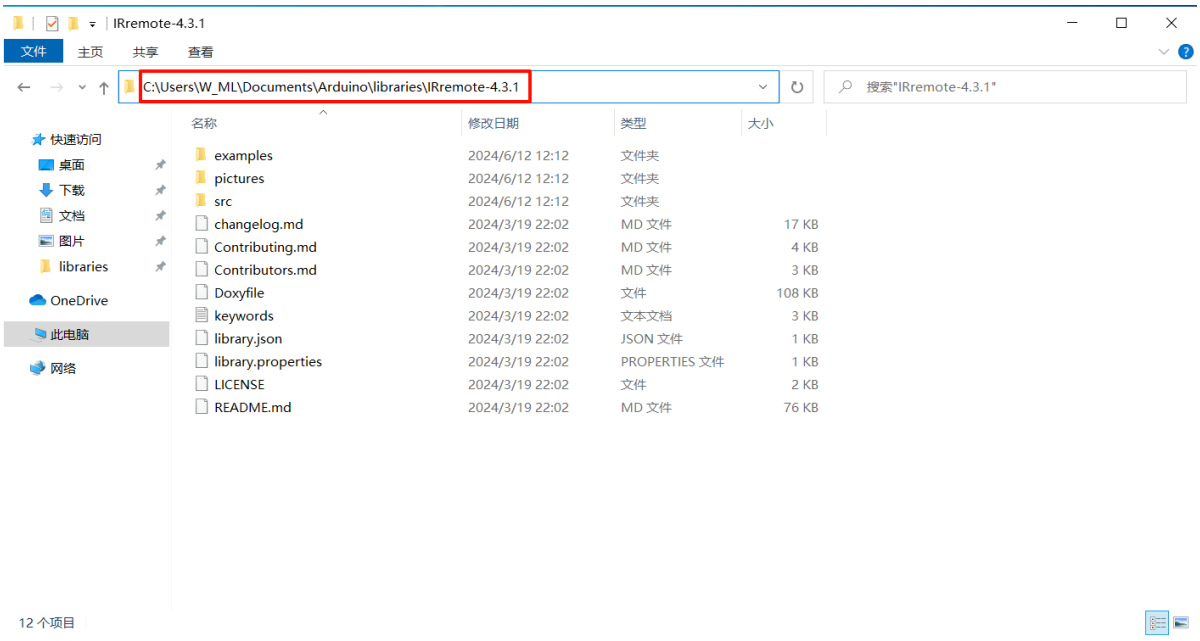
将库对应的头文件包含进去即可使用。

```
#include <TM1650.h>
#include <IRremote.hpp>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
```

注意事项

- 不确定新的版本更新内容请不要更新库版本
- 直接导入库失败的可能原因

正常解压压缩包方法：压缩包内容需要在他的下一级目录



错误解压压缩包方法：压缩包内容在他的下下一级目录，所以检测不到（图片中多了一层IRremote-4.3.1文件夹）

